குறிப்பு

$f(x)$ என்ற சார்புக்கு a என்ற புள்ளியில் சார்பின் எல்லை மதிப்பு மற்றும் சார்பின் மதிப்பு காணும் போது பின் வரும் நிலைகள் ஏற்படலாம்.

(i) $\lim_{x \to a} f(x)$ –ஐ காண இயலும் ஆனால் $f(a)$ –ஐ காண இயலாது.

(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ –ஐ காண இயலாது ஆனால் $f(a)$ –ஐ காண இயலும்.

(iii) $\lim_{x \to a} f(x)$ மற்றும் $f(a)$ –ஐ காண இயலும் ஆனால் அவை சமமற்றவையாக இருக்கும்.

(iv) $\lim_{x \to a} f(x)$ மற்றும் $f(a)$ –ஐ காண இயலும் மற்றும் அவை சமமாக இருக்கும்.

5.2.4 எல்லைகளின் சில முடிவுகள்

$\lim_{x \to a} f(x)$ மற்றும் $\lim_{x \to a} g(x)$ –ஐ காண இயலுமாயின்

(i) $\lim_{x \to a} (f \pm g)(x) = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$

(ii) $\lim_{x \to a} (fg)(x) = \lim_{x \to a} f(x) \lim_{x \to a} g(x)$

(iii) $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}, \quad \lim_{x \to a} g(x) \neq 0$

(iv) $\lim_{x \to a} k f(x) = k \lim_{x \to a} f(x)$, இங்கு k ஒரு மாறிலி.

5.2.5 மதிப்பிடமுடியாத வடிவங்கள் மற்றும் எல்லை மதிப்புக் காணல் (Indeterminate forms and evaluation of limits)

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்பன எல்லை மதிப்புகள் காணத்தக்க இரு சார்புகள் என்க.

$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0$ எனில், $\frac{f(a)}{g(a)}$ ஆனது $\frac{0}{0}$ என்ற வடிவத்தில் அமைவதால் அது அர்த்தமற்றதாகிறது. ஆனால் $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ என்பது அர்த்தமற்றது எனக் கூற இயலாது.

பல நேரங்களில் இம்மாதிரியான மதிப்பிட முடியாத வடிவங்களுக்கு நிலையான ஒரு எல்லை மதிப்பினை காண இயலும். இந்த மாதிரி வடிவங்களுக்கு எல்லை மதிப்பிடுதல் முறையில் மதிப்பிட முடியாத வடிவங்களின் மதிப்பிடல் என்போம்.

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0$ மற்றும் 1^∞ இல் அமைந்த வடிவங்கள் மதிப்பிட முடியாத வடிவங்கள் ஆகும். இவற்றுள் $\frac{0}{0}$ என்ற வடிவம் ஆனது மதிப்பிட முடியாத வடிவங்களில் அடிப்படை வடிவம் ஆகும்.

5.2.6 இயற்கணித எல்லையின் வரம்புகளை (மதிப்பை) மதிப்பிடும் முறைகள்

(i) நேரடி பிரதியிடல்

(ii) காரணிப்படுத்தல்

(iii) விகிதமாக்கல் முறை

(iv) சில எல்லைகளின் திட்ட வாய்ப்பாடுகளைக் கொண்டு காணல்

5.2.7 சில திட்ட எல்லை வாய்பாடுகள்

(i) $\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}, n \in Q$

(ii) $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = \lim_{\theta \to 0} \frac{\tan\theta}{\theta} = 1$, θ ரேடியனில்.

(iii) $\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log_e a, \quad a > 0$

(iv) $\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$

(v) $\lim_{x \to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

(vi) $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

(vii) $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

எடுத்துக்காட்டு 5.16

மதிப்பிடுக: $\lim_{x \to 1} (3x^2 + 4x - 5)$.

தீர்வு

$$\lim_{x \to 1} (3x^2 + 4x - 5)$$
$$= 3(1)^2 + 4(1) - 5 = 2$$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 114 21-04-2020 12:45:00 PM